ANALISIS DAN PERANCANGAN PADA LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (UMI)

Dosen Pengampu:
Mardiyyah Hasnawi, S.Kom.,M.T.

Disusun Oleh:

Besse Armelya Cindy Damayanti M.	13020240211
Wahyuningsih S.	13020240265
Annisa Meyti Friska Manurung	13020240294
Andi Tsabitha Hulwah	13020240316

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
BAB I **4**
PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan Dokumen 4
1.3 Ruang Lingkup Sistem 4
BAB II **5**
KONTEKS DAN KEPUTUSAN ARSITEKTUR **5**
A1. Analisis Empat Konteks Arsitektur 5
A2. Peta Power/Interest Stakeholder 6
A3. Batasan Sistem (Constraints) 9
A4. Prioritas Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR) 10
A5. Keputusan Arsitektur & Architecture Decision Record (ADR) 11
BAB III **21**
KARAKTERISTIK DAN ATRIBUT KUALITAS **21**
B1. Identifikasi dan Klasifikasi Karakteristik Arsitektur 21
B2. Atribut Kualitas yang Terukur 28
B3. Tiga Struktur Desain Arsitektur 31
B4. Pemetaan ke ISO/IEC 25010 35
B5. Analisis Trade-Off 38
BAB IV **42**
PENUTUP **42**
4.1 Kesimpulan 42
DAFTAR PUSTAKA **44**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Student Learning Platform UMI adalah ekosistem yang memuat beberapa subsistem layanan akademik. Subsistem **II-4** adalah **Student Learning Platform**, yang pada tugas ini difokuskan pada Layanan Perpustakaan : Pencarian katalog, peminjaman, perpanjangan, dan akses koleksi digital.

1.2 Tujuan Dokumen

Menghasilkan dokumen arsitektur untuk Layanan Perpustakaan yang mencakup pemahaman konteks, keputusan arstitektur yang dapat dipertanggungjawabkan, karakteristik arsitektur, atribut kualitas yang terstruktur, serta analisis trade-off.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Aspek	Isi
Subsistem	Student Learning Platform (II-4)
Layanan Inti	Layanan Perpustakaan
Fungsi	Pencarian katalog, peminjaman, perpanjangan, akses koleksi digital
Cakupan	Analisis arsitektur (Bagian A) dan karakteristik & atribut kualitas (Bagian B)
Di luar Cakupan	Implementasi, perancangan antarmuka detail, dan pengadaan perangkat

BAB II

KONTEKS DAN KEPUTUSAN ARSITEKTUR

A1. Analisis Empat Konteks Arsitektur

Konteks Arsitektur	**Kondisi Subsistem dan Pengaruh terhadap Arsitektur**
Teknis	Perpustakaan UMI menggunakan komputer untuk pencarian katalog serta menyediakan koleksi digital melalui Moco PUBA UMI. Kendala server dan jaringan perlu diperhatikan agar rancangan arsitektur mendukung layanan yang stabil.
Siklus Hidup Proyek	Kebutuhan sistem diidentifikasi melalui wawancara dan pengamatan terhadap layanan perpustakaan. Arsitektur perlu mendukung proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sesuai kebutuhan pengguna.
Bisnis	Layanan perpustakaan mencakup pencarian katalog, peminjaman, perpanjangan, dan akses koleksi digital. Arsitektur perlu mendukung pengelolaan peminjaman buku serta kemudahan mahasiswa dalam menggunakan layanan.
Profesional	Staf perpustakaan menangani pelayanan peminjaman, sedangkan tim IT berperan dalam pengelolaan teknologi. Arsitektur perlu memperhatikan pembagian tanggung jawab, hak akses, dan perlindungan informasi pengguna.

Sumber Data: Wawancara langsung dengan staf bagian peminjaman buku Perpustakaan UMI (R1) dan informasi layanan resmi Perpustakaan UMI.

A2. Peta Power/Interest Stakeholder

Bagian ini menguraikan posisi setiap pemangku kepentingan dalam pengembangan Sistem Informasi Layanan Perpustakaan Terpadu UMI. Penempatan didasarkan pada dua pertanyaan: seberapa besar stakeholder dapat menentukan arah sistem (Power), dan seberapa besar layanan tersebut menyentuh pekerjaan atau kebutuhan sehari-hari mereka (Interest).

Tabel Analisis Stakeholder:

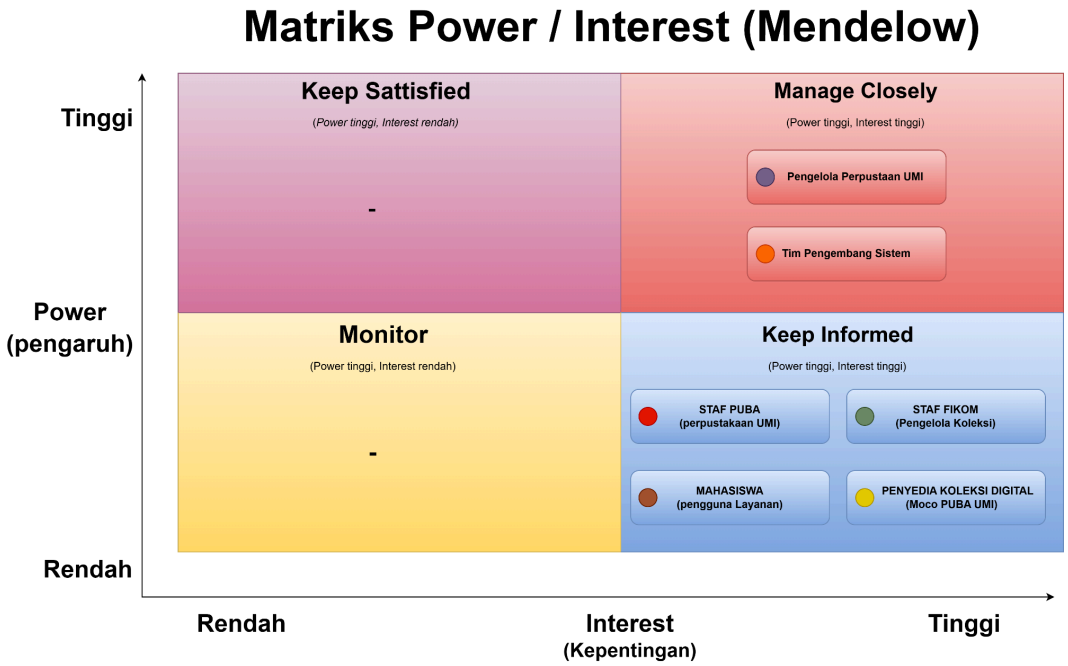
Stakeholder	Peran / Deskripsi	Power	Interest	Kategori	Strategi Pengelolaan
Pengelola Perpustakaan UMI	Menetapkan kebijakan layanan: batas 5 buku, masa pinjam 1 minggu, denda Rp1.000/hari, perpanjangan maksimal 1 kali.	Tinggi	Tinggi	Key Players	Manage Closely (divalidasi aturan bisnis dan prioritas fitur secara berkala).
Tim Pengembang Sistem	Bertanggung jawab merancang, membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem	Tinggi	Tinggi	Manage Closely	*Manage closely: libatkan dalam perancangan arsitektur, pengembangan fitur,*

	perpustakaan berdasarkan kebutuhan pengguna.				*pengujian, dan pemeliharaan sistem.*
Staf PUBA	Melayani peminjaman buku fisik, pemberian stempel, dan perpanjangan lewat MyLibrary.	Rendah	Tinggi	*Show Consideration*	Keep Informed (dijadikan sumber validasi alur kerja dan diberi kabar perkembangan sistem).
Staf FIKOM	Mengelola perpustakaan fakultas yang katalognya belum lengkap dan mengarahkan mahasiswa ke PUBA.	Rendah	Tinggi	*Show Consideration*	Keep Informed (dilibatkan dalam integrasi katalog fakultas dengan perpustakaan pusat).
Mahasiswa	Mencari katalog, memeriksa ketersediaan dan lokasi buku, meminjam, serta mengembalikan buku.	Rendah	Tinggi	*Show Consideration*	Keep Informed (disediakan pencarian online yang jelas dan pengingat tenggat, serta dilibatkan di uji coba).

Penyedia Koleksi Digital	Berperan menyediakan koleksi digital seperti e-book, jurnal elektronik, dan referensi digital yang dibutuhkan pengguna perpustakaan.	Sedang	Tinggi	*Keep Informed*	Keep informed: koordinasikan kebutuhan koleksi digital, ketersediaan akses, dan integrasi dengan sistem perpustakaan.

Matriks Power / Interest:

- High Power, High Interest (Manage Closely): Pengelola Perpustakaan UMI,Tim Pengembang Sistem .
- Low Power, High Interest (Keep Informed): Staf PUBA, Staf FIKOM, dan Mahasiswa, Penyedia Koleksi Digital .



A3. Batasan Sistem (Constraints)

Kategori	Batasan	Dampak terhadap Arsitektur
Teknologi	Akses sistem memerlukan jaringan internet.	Antarmuka dan layanan harus mendukung komunikasi jaringan dan penanganan gangguan koneksi.
Teknologi	Data buku, anggota, dan transaksi saling berhubungan.	Diperlukan basis data terstruktur dengan relasi dan aturan integritas.
Bisnis	Proses peminjaman mengikuti kebijakan perpustakaan.	Aturan bisnis seperti status ketersediaan dan batas peminjaman harus dapat dikonfigurasi.
Bisnis	Anggaran pengembangan dan operasional terbatas.	Pemilihan teknologi dan infrastruktur perlu mempertimbangkan biaya.
Operasional	Kemampuan teknologi pengguna beragam.	Antarmuka perlu sederhana, konsisten, dan mudah dipahami.

Operasional	Sistem perlu dipelihara setelah diterapkan.	Kode, konfigurasi, dan dokumentasi harus mudah dipahami serta diperbarui.

- Teknologi: Sistem membutuhkan internet dan database yang terstruktur agar data buku, anggota, dan transaksi dapat saling terhubung.
- Bisnis: Proses peminjaman harus mengikuti aturan perpustakaan, sedangkan biaya pengembangan harus disesuaikan dengan anggaran.
- Operasional: Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna dengan kemampuan teknologi yang berbeda dan mudah dipelihara setelah diterapkan.

A4. Prioritas Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR)

Berdasarkan skenario Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR) yang telah diidentifikasi pada bagian A3, diperlukan penentuan prioritas untuk mengetahui kebutuhan yang paling berpengaruh terhadap pengembangan Student Learning Platform — Layanan Perpustakaan UMI. Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kendala pelayanan, serta dampaknya terhadap kualitas sistem.

No.	Skenario ASR	Prioritas	Alasan
1.	Kinerja Pencarian Katalog Buku	Tinggi	Pencarian katalog Merupakan Kebutuhan utama mahasiswa untuk menemukan buku berdasarkan judul, penulis, kategori, atau ISBN.
2.	Kemudahan Akses Katalog dan Koleksi Digital	Tinggi	Mahasiswa membutuhkan navigasi yang sederhana agar dapat menemukan informasi buku dan mengakses layanan perpustakaan dengan mudah.
3.	Manajemen Peminjaman dan Perpanjangan Buku	Tinggi	Konsistensi data transaksi diperlukan untuk memastikan status peminjaman dan ketersediaan buku sesuai dengan kondisi sebenarnya.
4.	Notifikasi Status Peminjaman	Sedang	Notifikasi membantu mahasiswa mengetahui status transaksi dan

			mengingat batas waktu pengembalian buku.

Berdasarkan hasil wawancara, pencarian katalog dan kemudahan akses menjadi perhatian karena mahasiswa masih mengalami kesulitan menemukan buku serta memperoleh informasi ketersediaan dan lokasi koleksi. Selain itu, ketersediaan layanan juga perlu diperhatikan karena gangguan server dan jaringan dapat menghambat penggunaan layanan digital.

Manajemen peminjaman dan perpanjangan buku juga memiliki prioritas tinggi karena berkaitan dengan konsistensi informasi transaksi. Sementara itu, notifikasi status peminjaman menjadi kebutuhan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi mengenai transaksi dan batas waktu pengembalian.

Dengan penentuan prioritas tersebut, pengembangan arsitektur sistem diharapkan lebih terarah dalam memenuhi kebutuhan utama mahasiswa dan mendukung pelayanan perpustakaan UMI.

A5. Keputusan Arsitektur & Architecture Decision Record (ADR)

1. Keputusan Arsitektur

Keputusan arsitektur dibuat paling awal dan paling sulit diubah nanti, serta menjadi batasan bagi pekerjaan seluruh tim. Karena itu keputusan perlu dijelaskan alasannya, dicatat, dan disampaikan dengan baik. Semakin ke arah arsitektur, perubahan semakin sulit dilakukan.

1.1 Peran Arsitek dalam Keputusan Arsitektur

Membuat keputusan arsitektur adalah tugas inti arsitek. Ada empat langkah yang harus dijalankan:

- Kumpulkan informasi — pastikan informasi cukup sebelum memutuskan.
- Jelaskan alasan — tuliskan justifikasi keputusan.
- Dokumentasikan — catat keputusan agar dapat dibaca kembali kapan saja.
- Komunikasikan — sampaikan dengan jelas kepada stakeholder yang tepat.

1.2 Keputusan Teknologi dan Keputusan Arsitektur

Tidak semua keputusan teknologi merupakan keputusan arsitektur. Sebuah keputusan teknologi menjadi keputusan arsitektur bila memengaruhi karakteristik sistem (misalnya kinerja atau skalabilitas); jika tidak, itu keputusan teknis biasa

Keputusan Teknologi	**Menjadi keputusan Arsitektur**	**Alasan**
Pemakaian mesin pencari khusus (Elasticsearch) untuk katalog	Ya	Menentukan pencapaian kinerja dan relevansi pencarian, serta menambah komponen infrastruktur baru
Penyimpanan berkas digital pada object storage dengan CDN	Ya	Memengaruhi skalabilitas, Ketersediaan, dan cara koleksi disajikan kepada pengguna
Pemilihan basis data relasional untuk transaksi sirkulasi	Ya	Memengaruhi keandalan dan ketepatan pencatatan peminjaman serta denda
Pemilihan pustaka pemindai barkode di meja sirkulasi	Tidak	Tidak mengubah struktur maupun karakteristik sistem secara signifikan

.

1.3 Menentukan Keputusan yang signifikan secara Arsitektural

Suatu keputusan disebut signifikan secara arsitektural bila memengaruhi struktur, karakteristik nonfungsional, depensi, antarmuka, atau teknik konstruksi.

Kategori	**Maksudnya**	**Contoh pada sistem ini**

Struktur	Memengaruhi pola atau gaya arsitektur	Pemisahan modul katalog (baca-berat) dari modul sirkulasi (transaksional) sehingga keduanya dapat diskala terpisah
Karakteristik nonfungsional	Mutu penting bagi sistem, seperti kinerja dan keamanan	Pemilihan mesin pencari menentukan kinerja; mekanisme akses koleksi digital menentukan keamanan dan kepatuhan lisensi
Dependensi	Cara komponen atau layanan saling bergantung	Ketergantungan pada SIAKAN, SSO UMI, dan penyedia koleksi digital berdampak pada ketersediaan dan pengujian
Antarmuka	Cara layanan dan komponen diakses dan diatur	Penetapan Penetapan API Gateway dan kontrak OAI-PMH untuk pertukaran metadata, termasuk versi dan strategi penghentiannya
Teknik Konstruksi	Platform, kerangka kerja, alat, dan proses	Penggunaan container dan pipeline deployment otomatis

2. Anti-Pattern Keputusan Arsitektur

Anti-pattern adalah cara yang awalnya tampak baik tetapi justru menimbulkan masalah (Koenig): pola berulang dengan hasil buruk. Richards & Ford (Bab 19) menyebut tiga anti-pattern keputusan arsitektur yang harus dihindari.

Anti-Pattern	**Pengertian**	**Dampak**	**Solusi**
Covering Your Assets	Arsitek menghindari atau menunda keputusan karena takut salah memilih	Keputusan tertunda; tim menunggu dan kemajuan terhambat	Bekerja sama dengan tim; putuskan pada last responsible moment, yaitu saat informasi sudah cukup untuk

			mendukung keputusan
Groundhog Day	Keputusan dibuat tanpa alasan yang lengkap, sehingga dibahas berulang kali	Keputusan yang sama dibahas ulang dan hasilnya bisa berbeda; anggota baru tidak tahu alasannya	Tulis alasan lengkap setiap keputusan, baik alasan teknis maupun bisnis
Email-Driven Architecture	Keputusan disampaikan lewat email, sehingga mudah hilang atau tidak diketahui orang	Orang kehilangan email, lupa, atau tidak tahu bahwa keputusan sudah dibuat	Jangan menaruh keputusan di isi email. Kirim pemberitahuan singkat kepada pihak terkait, lengkap dengan tautan ke catatan terpusat

2.1 Penerapan Pencegahan Pada Sistem ini

Anti-Pattern	**Risiko pada proyek ini**	**Tindakan Pencegahan**
Covering Your Assets	Arsitek menunda penetapan mekanisme penyajian koleksi digital karena menunggu kejelasan negosiasi lisensi dengan penerbit	Tetapkan keputusan pada last responsible moment dengan asumsi yang dinyatakan terbuka, lalu catat di ADR bahwa keputusan dapat ditinjau ulang setelah lisensi final
Groundhog Day	Pembahasan ulang pilihan mesin pencari setiap kali ada pustakawan atau anggota tim baru yang mempertanyakan kinerja katalog	ADR-002 memuat konteks, hasil uji, dan alasan lengkap sehingga keputusan tidak perlu dibahas ulang
Email-Driven Architecture	Kesepakatan format metadata dengan konsorsium perpustakaan hanya tersimpan di utas email	Seluruh keputusan disimpan di satu direktori ADR terpusat; email hanya berisi pemberitahuan beserta tautan

9. Architecture Decision Record (ADR)

ADR adalah berkas teks pendek (sekitar 1–2 halaman) untuk satu keputusan. Praktik ini diusulkan Michael Nygard (2011) dan ditandai "adopt" pada ThoughtWorks Technology Radar. ADR tidak dihapus; jika diganti, statusnya diubah menjadi superseded. Keputusan yang perlu dicatat adalah keputusan yang penting, berisiko, mahal, atau berdampak jangka panjang.

Format yang digunakan: Title, Status (Proposed, Accepted, Superseded), Context, Decision, Consequences, Compliance, Notes. Seluruh ADR disimpan dalam satu direktori terpusat dan dikelompokkan (misalnya application, integration, enterprise), serta setiap anggota tim harus tahu ke mana mencarinya.

ADR-001: Penerapan Database Indexing dan Caching Terpusat untuk Kinerja Pencarian Katalog

- **Status:** Diterima (Accepted)
- **Tanggal:** 31 Oktober 2026
- **Pengambil keputusan:** Annisa Meyti Friska Manurung, Besse Armelya Cindy Damayanti M, Wahyuningsih S., Andi Tsabitha Hulwah (Kelompok II-04)

Context

Mahasiswa sering melakukan pencarian buku secara bersamaan berdasarkan judul, penulis, atau ISBN pada jam sibuk perkuliahan[cite: 3]. Berdasarkan ASR-1 (Skenario Performa) dan target B2, sistem dituntut mampu menampilkan hasil pencarian katalog dengan waktu tanggap (response time) kurang dari 2 detik dalam kondisi beban normal[cite: 3]. Selain itu, terdapat batasan bahwa data buku dan transaksi harus dikelola secara terstruktur dan terintegrasi[cite: 3].

Decision

Kami akan menerapkan indeks pencarian (database indexing) pada kolom-kolom utama tabel buku (seperti judul, penulis, ISBN, dan kategori) serta mengimplementasikan lapisan in-memory caching terpusat (menggunakan Redis) untuk menyimpan kueri pencarian katalog yang sering diakses oleh mahasiswa.

Consequences

- **Dampak Positif (Keuntungan):**
  - Mempercepat waktu tanggap pencarian katalog hingga di bawah 2 detik sesuai target ASR-1[cite: 3].
  - Mengurangi beban langsung (read load) pada basis data utama saat terjadi lonjakan trafik pencarian[cite: 3].
- **Dampak Negatif & Trade-off:**
  - Membutuhkan konsumsi memori (RAM) tambahan pada infrastruktur server cache.
  - Menambah kompleksitas pemeliharaan sistem (maintainability) karena perlunya mekanisme cache invalidation agar data buku baru atau perubahan status peminjaman segera terbarui di lapisan cache[cite: 3].

Compliance

Melakukan pengujian kinerja (load testing) menggunakan tool simulasi beban (seperti JMeter atau k6) untuk memastikan waktu respon pencarian tetap < 2 detik pada kondisi beban normal.

Pemantauan otomatis (monitoring) tingkat pemanfaatan cache (cache hit ratio) secara berkala.

ADR-002: Arsitektur Modul Transaksi Terpusat (ACID) untuk Manajemen Peminjaman

- **Status:** Diterima (Accepted)
- **Tanggal:** 31 Oktober 2026
- **Pengambil keputusan:** Annisa Meyti Friska Manurung, Besse Armelya Cindy Damayanti M, Wahyuningsih S., Andi Tsabitha Hulwah (Kelompok II-04)

Context

Berdasarkan hasil wawancara narasumber R3 dan R4, ditemukan kendala di mana data katalog di sistem belum selalu sesuai dengan ketersediaan fisik di rak (buku tercantum tersedia padahal sedang dipinjam)[cite: 3, 7, 8]. ASR-3 (Skenario Keandalan) dan target B2 (Functional Correctness) menuntut minimal 95% ketepatan data transaksi untuk mencegah transaksi peminjaman ganda (double borrowing) serta menjaga konsistensi status ketersediaan buku secara otomatis[cite: 3].

Decision

Kami akan menerapkan komponen Modul Transaksi Terpusat yang memanfaatkan transaksi basis data terisolasi (memenuhi prinsip Atomicity, Consistency, Isolation, Durability / ACID) serta menerapkan mekanisme pessimistic locking saat proses peminjaman atau perpanjangan buku berlangsung.

Consequences

- **Dampak Positif (Keuntungan):**
    - Menjamin integritas data (Data Integrity) dan ketepatan informasi (Functional Correctness) ketersediaan buku secara konsisten[cite: 3].
    - Mencegah terjadinya peminjaman ganda pada satu eksemplar buku yang sama dalam waktu yang bersamaan[cite: 3].

- **Dampak Negatif & Trade-off:**

    - Mekanisme locking pada level basis data dapat sedikit menurunkan throughput transaksi pada saat beban puncak.
    - Membutuhkan penanganan timeout transaksi yang ketat agar tidak menimbulkan kondisi deadlock.

Compliance

- Tinjauan kode (code review) wajib memeriksa pengaplikasian blok transaksi basis data pada setiap fungsi peminjaman dan perpanjangan buku.
- Pengujian otomatis (unit & integration testing) khusus untuk skenario konkurensi (dua akun meminjam eksemplar buku yang sama secara simultan).

- Audit berkala terhadap kesesuaian data katalog versus catatan fisik transaksi (menguji sampel 100 buku sesuai kriteria B2)[cite: 3].

ADR-003: Penerapan Layanan Notifikasi Terpusat (Asynchronous Message Queue) untuk Status Peminjaman

- **Status:** Diterima (Accepted)
- **Tanggal:** 31 Oktober 2026
- **Pengambil keputusan:** Annisa Meyti Friska Manurung, Besse Armelya Cindy Damayanti M, Wahyuningsih S., Andi Tsabitha Hulwah (Kelompok II-04)

Context

Mahasiswa (R4) membutuhkan fitur pengingat batas waktu pengembalian buku untuk menghindari denda keterlambatan[cite: 8]. ASR-4 (Skenario Penelusuran dan Keandalan) mengharuskan notifikasi konfirmasi peminjaman, perpanjangan, dan tenggat waktu terkirim secara otomatis kepada mahasiswa dalam waktu kurang dari 5 detik setelah pemicu/perubahan status transaksi berhasil diproses[cite: 3].

Decision

Kami akan menggunakan arsitektur pemrosesan latar belakang berbasis antrean pesan (asynchronous message queue menggunakan RabbitMQ/Redis Queue) untuk mengelola Layanan Notifikasi Terpusat yang mengirimkan pemberitahuan via notifikasi aplikasi maupun email.

Consequences

- **Dampak Positif (Keuntungan):**
  - Eksekusi transaksi peminjaman utama tidak terhambat (non-blocking) oleh proses pengiriman email/notifikasi yang lambat.
  - Target penyampaian notifikasi < 5 detik setelah perubahan status transaksi dapat dicapai secara konsisten[cite: 3].

Dampak Negatif & Trade-off:

- Menambah komponen infrastruktur berupa message broker yang perlu dikelola dan dipantau oleh tim IT[cite: 3].

Compliance

Melakukan pemantauan waktu antrean (queue latency monitoring) dan log kegagalan pengiriman notifikasi.

Pengujian otomatis (automated testing) untuk memastikan perubahan status peminjaman memicu worker pengirim notifikasi dengan tepat

ADR-004: Perancangan Antarmuka Berbasis Dashboard Terpusat Berprinsip Progressive Disclosure untuk Usability

- **Status:** Diterima (Accepted)
- **Tanggal:** 31 Oktober 2026
- **Pengambil keputusan:** Annisa Meyti Friska Manurung, Besse Armelya Cindy Damayanti M, Wahyuningsih S., Andi Tsabitha Hulwah (Kelompok II-04)

Context

Pengguna (R5) kerap merasa bingung dengan tampilan katalog digital jika terlalu banyak informasi yang disajikan sekaligus di satu layar[cite: 9]. Di sisi lain, ASR-2 (Skenario Kebergunaan) dan target B2 (Usability) menetapkan bahwa minimal 90% mahasiswa harus dapat menemukan informasi buku (judul, status, dan lokasi rak) dalam waktu kurang dari 2 menit (atau maksimal 3 kali klik) tanpa bantuan petugas[cite: 3].

Decision

Kami akan merancang antarmuka pengguna (UI) berbasis Dashboard Terpusat dengan menerapkan pola desain Progressive Disclosure, yaitu menampilkan informasi utama (judul, penulis, status ketersediaan ringkas) terlebih dahulu di halaman pencarian utama, dan menempatkan detail lengkap (lokasi rak rinci, deskripsi buku) pada tampilan sekunder/pop-up.

Consequences

- **Dampak Positif (Keuntungan):**
  - Menyederhanakan alur pencarian, meningkatkan learnability dan operability sesuai standar ISO/IEC 25010[cite: 3].
  - Membantu mahasiswa menemukan lokasi dan ketersediaan buku dalam batas waktu < 2 menit dan < 3 kali klik[cite: 3].

- **Dampak Negatif & Trade-off:**
    - Trade-off Usability vs Functional Correctness: Penyederhanaan tampilan mewajibkan pengguna melakukan klik ekstra untuk melihat detail spesifik posisi rak buku[cite: 3].

Compliance

Pelaksanaan pengujian kebergunaan berbasis tugas (task-based usability testing) terhadap 10 sampel mahasiswa sesuai skenario uji pada dokumen B2[cite: 3].

Evaluasi desain antarmuka melalui tinjauan prototipe UI/UX sebelum tahap implementasi frontend[cite: 3].

BAB III

KARAKTERISTIK DAN ATRIBUT KUALITAS

B1. Identifikasi dan Klasifikasi Karakteristik Arsitektur

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap instruksi dosen dan ketiga dokumen wawancara, pemilihan Availability, Functional Correctness, dan Usability sudah relevan untuk dijadikan tiga karakteristik pendorong.

Ketiganya memiliki dasar masalah yang berbeda tetapi saling berkaitan:

1. Availability: staf FIKOM (R2) memprioritaskan ketersediaan layanan. Staf PUBA (R1) juga menyampaikan adanya gangguan server dan jaringan.
2. Functional Correctness: mahasiswa (R3 dan R4) menemukan bahwa informasi katalog belum selalu sesuai dengan kondisi ketersediaan buku sebenarnya. R3 juga menyebut informasi lokasi rak belum memadai.
3. Usability: staf PUBA (R1) secara langsung memprioritaskan kemudahan penggunaan. R5 juga mengalami kebingungan ketika menggunakan katalog digital.

Ada satu hal penting dalam penetapan prioritas: Functional Correctness merupakan istilah yang digunakan untuk merangkum kebutuhan ketepatan informasi koleksi berdasarkan wawancara. Istilah ini bukan kutipan langsung dari responden. Pemilihannya tetap dapat dipertanggungjawabkan karena ketepatan status dan lokasi koleksi berpengaruh langsung terhadap keberhasilan mahasiswa menemukan buku.

B1.1 Identifikasi Kandidat Karakteristik Arsitektur

Karakteristik arsitektur merupakan aspek kualitas atau kebutuhan teknis yang dapat memengaruhi keputusan dan rancangan arsitektur perangkat lunak. Identifikasi dilakukan berdasarkan kendala pelayanan, kebutuhan staf, dan pengalaman mahasiswa dalam menggunakan layanan perpustakaan.

Dalam pengelompokan ini digunakan tiga kategori:

- Operasional: karakteristik yang berkaitan dengan perilaku sistem ketika dijalankan.
- Struktural: karakteristik yang berkaitan dengan susunan komponen, modul, dan kemudahan pengembangan atau pemeliharaan sistem.
- Lintas sektor: karakteristik yang memengaruhi beberapa bagian sistem sekaligus dan tidak terbatas pada satu fungsi.

Sifat karakteristik dibedakan menjadi:

- Eksplisit: disebutkan secara langsung oleh responden atau terlihat jelas sebagai kebutuhan dalam hasil wawancara.
- Implisit: tidak disebutkan secara langsung sebagai karakteristik kualitas, tetapi dapat disimpulkan dari kendala dan kebutuhan yang disampaikan responden.

Tabel Identifikasi dan Klasifikasi

No.	Karakteristik	Kategori	Sifat	Alasan klasifikasi
1	Availability (Ketersediaan layanan)	Operasional	Eksplisit	R2 memprioritaskan ketersediaan layanan karena gangguan sistem dapat menghambat pelayanan. R1 juga menyampaikan kendala server dan jaringan yang mengganggu layanan digital.
2	Functional Correctness (Ketepatan fungsi dan informasi)	Lintas sektor	Implisit	R3 dan R4 menemukan informasi ketersediaan buku yang belum jelas. R3 juga menyampaikan ketidaksesuaian antara informasi katalog dengan kondisi buku sebenarnya serta kurangnya informasi lokasi rak.

3	Usability (Kemudahan penggunaan)	Lintas sektor	Eksplisit	R1 secara langsung menyebut kemudahan penggunaan sebagai prioritas. R5 juga mengalami kebingungan ketika menggunakan katalog digital dan mengharapkan fitur pencarian yang lebih sederhana.
4	Performance Efficiency (Efisiensi kinerja)	Operasional	Implisit	R3 menyampaikan bahwa pencarian harus dilanjutkan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Gangguan jaringan dan server juga dapat menghambat proses pencarian koleksi digital.
5	Maintainability (Kemudahan pemeliharaan)	Struktural	Implisit	R1 menyampaikan bahwa pengelolaan teknologi dan sistem digital melibatkan tim IT. Adanya kendala server dan jaringan menunjukkan perlunya rancangan yang mendukung pemeliharaan sistem.
6	Interoperability (Interoperabilitas)	Struktural	Implisit	R2 menjelaskan bahwa mahasiswa FIKOM masih diarahkan ke PUBA untuk memperoleh layanan katalog dan perpustakaan yang lebih lengkap. Hal ini menjadi pertimbangan apabila layanan perpustakaan fakultas dan pusat dikembangkan dalam satu platform.

7	Security (Keamanan)	Lintas sektor	Implisit	Layanan melibatkan akun MyLibrary dan aktivitas peminjaman. Oleh karena itu, perlindungan akses akun serta informasi transaksi perlu dipertimbangkan dalam rancangan sistem, meskipun tidak dilaporkan sebagai kendala utama wawancara.
8	Data Integrity (Integritas data)	Lintas sektor	Implisit	Perbedaan informasi ketersediaan koleksi fisik dan digital yang disampaikan R2 menunjukkan perlunya menjaga konsistensi data koleksi agar informasi yang ditampilkan tidak menyesatkan pengguna.

Catatan klasifikasi: Kategori di atas merupakan hasil analisis arsitektural terhadap kebutuhan perpustakaan, bukan istilah yang seluruhnya disebutkan oleh responden. Karakteristik nomor 7 dan 8 merupakan pertimbangan desain tambahan, bukan masalah yang secara langsung dilaporkan oleh narasumber.

Sumber identifikasi:

- Wawancara R1, staf PUBA UMI.

HASIL WAWANCARA Apl.pdf

- Wawancara R2, staf FIKOM UMI.

Wawancara R2 FIKOM.pdf

- Wawancara R3, R4, dan R5, mahasiswa PUBA UMI.

Hasil Wawancara Mahasiswa R3,R4,R5.pdf

B1.2 Pemilihan Tiga Karakteristik Pendorong

Berdasarkan delapan kandidat yang telah diidentifikasi, tiga karakteristik dipilih sebagai karakteristik pendorong (architecturally significant characteristics), yaitu Availability, Functional Correctness, dan Usability.

Ketiganya dipilih karena mempunyai hubungan paling kuat dengan permasalahan nyata yang ditemukan dalam wawancara dan kebutuhan utama pengembangan layanan perpustakaan.

No.	Karakteristik pendorong	Dasar pemilihan	Dampak terhadap rancangan arsitektur
1	Availability	R1 menyampaikan adanya gangguan server dan jaringan, sedangkan R2 secara langsung memprioritaskan ketersediaan layanan.	Arsitektur perlu mempertimbangkan kestabilan server, konektivitas jaringan, pemantauan layanan, dan penanganan gangguan.
2	Functional Correctness	R3 dan R4 mengalami kesulitan memastikan ketersediaan buku. R3 juga menemukan informasi katalog yang tidak sesuai dengan kondisi koleksi sebenarnya.	Arsitektur perlu memperhatikan pengelolaan data katalog, pembaruan status peminjaman, dan ketepatan informasi lokasi koleksi.
3	Usability	R1 menyebut kemudahan penggunaan sebagai prioritas, sedangkan R5 mengharapkan pencarian katalog yang lebih sederhana dan mudah dipahami.	Arsitektur perlu mendukung antarmuka yang sederhana, alur pencarian yang jelas, dan kemudahan akses fungsi layanan.

Alasan Pemilihan Ketiga Karakteristik

1. Availability (Ketersediaan Layanan)

Availability dipilih karena layanan perpustakaan digital membutuhkan sistem yang dapat diakses ketika mahasiswa maupun petugas memerlukan informasi koleksi. Berdasarkan wawancara R1, gangguan server dan jaringan menjadi salah satu kendala pelayanan. R2 juga menegaskan bahwa ketersediaan layanan merupakan prioritas karena proses pelayanan dapat terhambat apabila sistem tidak dapat digunakan.

Oleh karena itu, Availability menjadi karakteristik pendorong karena berpengaruh terhadap keberlangsungan layanan pencarian katalog, perpanjangan buku, dan akses koleksi digital.

2. Functional Correctness (Ketepatan Fungsi dan Informasi)

Functional Correctness dipilih karena informasi yang diberikan sistem harus sesuai dengan kondisi koleksi sebenarnya. Berdasarkan wawancara R3, terdapat pengalaman ketika buku tercantum dalam sistem pencarian, tetapi ternyata tidak tersedia saat hendak dipinjam. R3 dan R4 juga mengharapkan informasi ketersediaan buku yang lebih jelas, sedangkan R3 membutuhkan informasi lokasi rak yang lebih rinci.

Oleh karena itu, ketepatan informasi menjadi karakteristik penting agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam menemukan koleksi. Sistem harus mampu menampilkan informasi judul, status ketersediaan, dan lokasi koleksi secara tepat.

3. Usability (Kemudahan Penggunaan)

Usability dipilih karena sistem perpustakaan harus mudah dipahami oleh mahasiswa maupun petugas. Berdasarkan wawancara R1, kemudahan penggunaan menjadi salah satu aspek yang diprioritaskan dalam layanan digital. Selain itu, R5 menyampaikan bahwa dirinya masih merasa bingung ketika menggunakan katalog digital.

Dengan demikian, sistem perlu menyediakan tampilan yang sederhana, navigasi yang jelas, serta fitur pencarian yang mudah digunakan agar mahasiswa dapat menemukan buku dan mengakses layanan tanpa mengalami kesulitan.

Ketiga karakteristik tersebut saling mendukung. Availability memastikan layanan dapat diakses, Functional Correctness memastikan informasi yang diberikan benar, sedangkan Usability memastikan layanan mudah digunakan.

B1.3 Pengujian Tiga Karakteristik Pendorong dengan Tiga Ciri Karakteristik Arsitektur

Tiga pertanyaan pengujian yang digunakan adalah:

1. Bukan sekadar kebutuhan domain: Apakah karakteristik tersebut merupakan pertimbangan kualitas atau desain sistem, bukan hanya fungsi bisnis yang harus disediakan?
2. Memengaruhi struktur arsitektur: Apakah karakteristik tersebut memengaruhi pemilihan, susunan, hubungan, atau tanggung jawab komponen sistem?
3. Penting bagi keberhasilan sistem: Apakah kegagalan memenuhi karakteristik tersebut dapat menghambat tujuan utama sistem?

Tabel Pengujian Tiga Ciri

Karakteristik	Ciri 1: Pertimbangan arsitektur	Ciri 2: Memengaruhi struktur arsitektur	Ciri 3: Penting bagi keberhasilan sistem
Availability	Memenuhi. Ketersediaan merupakan kebutuhan kualitas sistem, bukan fungsi bisnis tertentu.	Memenuhi. Memengaruhi rancangan server, koneksi jaringan, pemantauan layanan, dan penanganan gangguan.	Memenuhi. Jika sistem tidak tersedia, mahasiswa tidak dapat menggunakan layanan digital perpustakaan.
Functional Correctness	Memenuhi. Ketepatan informasi merupakan persyaratan kualitas terhadap hasil pengolahan dan penyajian data koleksi, bukan sekadar fitur pencarian.	Memenuhi. Memengaruhi pengelolaan basis data, validasi informasi koleksi, dan mekanisme pembaruan status peminjaman.	Memenuhi. Informasi yang tidak tepat dapat menyebabkan mahasiswa salah mengetahui ketersediaan dan lokasi buku.
Usability	Memenuhi. Kemudahan penggunaan merupakan karakteristik kualitas yang berkaitan dengan interaksi pengguna terhadap sistem.	Memenuhi. Memengaruhi rancangan antarmuka, navigasi, susunan menu, dan alur penggunaan layanan.	Memenuhi. Sistem yang sulit digunakan dapat menghambat mahasiswa dalam mencari katalog, mengakses koleksi digital, dan menggunakan layanan lainnya.

Hasil Pengujian

Berdasarkan ketiga ciri tersebut, Availability, Functional Correctness, dan Usability memenuhi kriteria sebagai karakteristik pendorong arsitektur.

Ketiga karakteristik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pengguna, tetapi juga memengaruhi keputusan perancangan sistem. Availability memengaruhi rancangan infrastruktur dan penanganan gangguan, Functional Correctness memengaruhi pengelolaan serta validasi data, sedangkan Usability memengaruhi rancangan antarmuka dan interaksi pengguna.

Dengan demikian, ketiganya layak dijadikan dasar penyusunan B2 (Atribut Kualitas yang Terukur) dan B4 (Pemetaan ke ISO/IEC 25010).

B2. Atribut Kualitas yang Terukur

a. Dasar Penentuan Atribut Kualitas

Berdasarkan tiga karakteristik pendorong yang dipilih pada B1, yaitu Availability, Functional Correctness, dan Usability, bagian ini menetapkan target kualitas yang terukur untuk rancangan Student Learning Platform — Layanan Perpustakaan UMI. Penentuan atribut kualitas mengacu pada prinsip evaluasi kualitas arsitektur perangkat lunak [1], [2].

Hasil wawancara R1–R5 menunjukkan adanya beberapa kebutuhan, antara lain ketersediaan akses layanan, ketepatan informasi koleksi, serta kemudahan penggunaan katalog digital. Oleh karena itu, ketiga karakteristik tersebut digunakan sebagai dasar penentuan target pengukuran.

b. Target, Kondisi Pengukuran, dan Cara Pengujian

No.	Karakterikstik Pendorong	Target Terukur	Kondisi Pengukuran	Cara Pengujian
1.	Availability (Ketersediaan Layanan)	Tingkat ketersediaan layanan minimal 99%.	Layanan pencarian katalog dan informasi peminjaman dipantau pada lingkungan pengujian selama 7 hari berturut-turut dengan	Melakukan pemantauan otomatis, mencatat pemeriksaan berhasil dan gagal, kemudian menghitung persentase ketersediaan layanan.

			pemeriksaan setiap 1 menit.	
2.	Functional Correctness (Ketepatan Informasi Koleksi)	Minimal 95 dari 100 data buku memiliki informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.	Pengujian terhadap 100 sampel buku yang telah tercatat, meliputi judul, status ketersediaan, dan lokasi rak. Data dibandingkan dengan catatan koleksi dan peminjaman yang dikonfirmasi petugas pada waktu yang sama.	Melakukan pengujian kesesuaian informasi katalog terhadap data koleksi dan status peminjaman, kemudian menghitung persentase data yang seluruh atributnya benar.
3.	Usability (Kemudahan Penggunaan)	Minimal 90% mahasiswa berhasil menemukan informasi buku dalam waktu maksimal 2 menit tanpa bantuan petugas.	Pengujian menggunakan prototipe sistem terhadap 10 mahasiswa dengan skenario pencarian yang setara.	Melakukan task-based usability testing dengan mencatat keberhasilan peserta dan waktu penyelesaian tugas.

c. Penjelasan Atribut Kualitas

1. Availability (Ketersediaan Layanan)

Availability diprioritaskan karena gangguan server dan jaringan yang disampaikan staf perpustakaan R1 dan R2 dapat menghambat akses terhadap layanan digital.

Target ketersediaan layanan ditetapkan minimal 99% selama periode pengujian. Pengukurannya menggunakan rumus:

Ketersediaan (%) = (Jumlah pemeriksaan berhasil / Jumlah seluruh pemeriksaan) × 100%

Pengujian dilakukan melalui pemantauan otomatis untuk mengetahui kemampuan layanan dalam menyediakan akses selama periode pengukuran.

2. Functional Correctness (Ketepatan Informasi Koleksi)

Functional Correctness diperlukan untuk memastikan informasi yang diberikan sistem sesuai dengan kondisi koleksi sebenarnya.

Berdasarkan wawancara R3 dan R4, mahasiswa membutuhkan informasi status ketersediaan dan lokasi buku yang lebih jelas. R3 juga menemukan ketidaksesuaian informasi katalog dengan ketersediaan buku.

Oleh karena itu, ditetapkan target minimal 95% kesesuaian informasi dari 100 sampel buku yang diuji.

Pengukurannya menggunakan rumus:

Ketepatan Informasi (%) = (Jumlah data sesuai / Jumlah data diperiksa) × 100%

Pengujian dilakukan dengan membandingkan informasi katalog terhadap data koleksi dan peminjaman yang dikonfirmasi petugas. Sampel dibatasi pada koleksi

yang telah terdata karena katalog Perpustakaan FIKOM UMI masih dalam proses pendataan.

3. Usability (Kemudahan Penggunaan)

Usability diperlukan agar mahasiswa dapat menggunakan layanan katalog secara mandiri. Berdasarkan wawancara, R1 memprioritaskan kemudahan penggunaan, sedangkan R5 menyampaikan kendala dalam memahami penggunaan katalog digital.

Oleh karena itu, target pengujian ditetapkan minimal 90% mahasiswa berhasil menemukan judul, status ketersediaan, dan lokasi rak buku dalam waktu maksimal 2 menit tanpa bantuan petugas.

Pengukurannya menggunakan rumus:

Keberhasilan Pengguna (%) = (Jumlah peserta yang berhasil sesuai batas waktu / Jumlah seluruh peserta) × 100%

Pengujian dilakukan terhadap 10 mahasiswa menggunakan skenario pencarian yang setara. Peserta dinyatakan berhasil apabila memperoleh informasi yang diminta dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Ketiga atribut kualitas tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi rancangan layanan perpustakaan UMI. Availability memastikan layanan dapat diakses, Functional Correctness memastikan informasi koleksi sesuai kondisi sebenarnya, sedangkan Usability memastikan layanan mudah digunakan.

Seluruh angka merupakan target kualitas rancangan yang diusulkan, bukan hasil pengujian terhadap sistem perpustakaan UMI yang saat ini digunakan.

B3. Tiga Struktur Desain Arsitektur

Arsitektur dapat dilihat dari tiga sudut pandang (Bass dkk., 2021). Setiap sudut pandang membantu menjawab pertanyaan yang berbeda.

Struktur	Elemen	Menjawab	Contoh pada sistem ini
Struktur modul (module)	Modul: unit kode dengan tanggung jawab tertentu	Bagaimana kode dibagi dan saling memakai?	Dekomposisi, uses, layers, class
Struktur komponen & konektor (C&C)	Komponen yang berjalan dan konektor yang menghubungkanny a	Bagaimana sistem bekerja saat berjalan?	Proses, concurrency, shared data, client-server
Struktur alokasi (allocation)	Perangkat lunak dan elemen lingkungannya (perangkat keras, tim)	Di mana dan oleh siapa perangkat lunak ditempatkan dan dibuat?	Deployment, implementation, work assignmen

5.1 Struktur Modul

Lapisan	**Modul**	**Tanggung Jawab**
Presentation	Katalog Web (responsif)	Antarmuka pencarian, halaman detail koleksi, dan halaman akun bagi mahasiswa dan dosen
	Panel Sirkulasi	Antarmuka bagi pustakawan: peminjaman, pengembalian, perpanjangan, denda, pengelolaan bibliografi
	Pembaca Koleksi Digital	Penampil berkas digital dengan kontrol akses dan pembatasan

		pengunduhan
Business Logic	Catalog Service	Logika pencarian, penyaringan hasil, dan pengelolaan data bibliografi
	Ciruculation Service	Aturan peminjaman, perpanjangan, reservasi, dan perhitungan denda
	Digital Collection Service	Penyajian koleksi digital, penerbitan tautan berbatas waktu, dan pencatatan pemanfaatan
	Notification Service	Penyusunan dan pengiriman notifikasi jatuh tempo, keterlambatan, dan ketersediaan reservasi
	Auth Service	Autentikasi dan otorisasi berbasis peran serta status keanggotaan
Data Access	Repository	Akses data ke basis data: bibliografi, salinan, anggota, transaksi, dan aturan sirkulasi
Integration	SIAKAD connector	Sinkronisasi status keanggotaan mahasiswa dan dosen
	Metadata Harvester	Panen dan penyediaan metadata melalui OAI-PMH, termasuk pemetaan ke format MARC
	Content Provider Connector	Integrasi dengan penyedia basis data jurnal dan e-book berlisensi

Struktur modul pada sistem ini berkaitan erat dengan kemudahan perubahan: aturan sirkulasi dan kebijakan denda terkonsentrasi pada Circulation Service, sehingga perubahan kebijakan perpustakaan tidak menyebar ke seluruh kode.

5.2 Struktur Komponen & Konektor

Komponen	Jenis	Konektor	Peran
Katalog Web	Client	REST API (HTTPS)	Kanal mahasiswa dan dosen untuk mencari dan mengakses koleksi
Panel Sirkulasi	Client	REST API (HTTPS)	Kanal perpustakawan untuk melayani transaksi di meja perpustakaan
Api Gateway	Konektor	REST API	Pintu masuk tunggal : perutean, pembatasan, laju permintaan, dan pemeriksaan autentikasi
Catalog Service	Service	REST API	Pencarian dan pengelolaan data bib ligrafi
Circulation Service	Service	REST API	Transaksi peminjaman, perpanjangan, reservasi, dan denda
Digital Collection Service	Service	REST API	Penyajian Koleksi digital dan penerbitan tautan berbatas waktu
Notification Service	Service	Message Queue (RabbitMQ)	Pengiriman notifikasi secara asinkron
Auth Service	Service	REST API	Autentikasi dan otoritasi berbasis peran
Elasticsearch	Data Store	REST API	Indeks pencarian katalog

PostgreSQL	Data Store	TCP/IP	Data bibliografi, salinan, anggota, transaksi, dan aturan sirkulasi
Object Storage + CDN	Data Store	HTTPS	Penympanan dan penyajian berkas koleksi digital
SIAKAD	Sistem eksternal	REST API/ Basis Data	Sumber data status keanggotaan
Katalog Eksternal	Sistem eksternal	OAI-PMH	Pertukaran metadata bibliografi
Penyedia Koleksi Digital	Sistem eksternal	HTTPS / API	Sumber jurnal dan e-book berlisensi

Struktur C&C pada sistem ini paling berkaitan dengan kinerja dan ketersediaan: pemisahan modul katalog dari modul sirkulasi memastikan lonjakan pencarian pada musim ujian tidak mengganggu transaksi peminjaman di meja perpustakaan.

5.3 Struktur Alokasi

Komponen	**Penempatan**	**Penanggung Jawab**
Katalog Web	Server UMI (Nginx)	Tim Web Developer
Panel Sirkulasi	Komputer meja layanan perpustakaan dan server UMI	Tim Web Developer bersama staf perpustakaan
API Gateway	Server UMI (container)	Tim Backend Developer
Catalog Service	Server UMI (container)	Tim Backend Developer
Circulation Service	Server UMI (container)	Tim Backend Developer
Digital Collection Service	Server UMI (container)	Tim Backend Developer
Notification Service	Server UMI (container)	Tim Backend Developer

Auth Service	Server UMI (container)	Tim Backend Developer
Elasticsearch	Server UMI (Kluster Kecil)	Tim Backend Developer
PostegreSQL	Server UMI (primer + replika)	Tim DBA / IT UMI
Object Storage + CDN	Server UMI dan jaringan distribusi konten	Tim IT UMI
SIAKAD	Server UMI (eksisting)	Tim IT UMI
Katalog Eksternal & Penyedia Koleksi Digital	Luar kampus (mitra)	Tim IT UMI

Struktur alokasi pada sistem ini berkaitan dengan penempatan dan pembagian kerja: seluruh layanan ditempatkan pada infrastruktur kampus agar sesuai batasan teknologi dan operasional yang telah ditetapkan pada Bagian A, dengan pengecualian penyajian berkas digital yang memanfaatkan CDN untuk menekan beban bandwidth jaringan kampus.

B4. Pemetaan ke ISO/IEC 25010

ISO/IEC 25010:2011 merupakan standar model kualitas perangkat lunak yang mencakup delapan karakteristik mutu produk, yaitu Functional Suitability, Performance Efficiency, Compatibility, Usability, Reliability, Security, Maintainability, dan Portability [3].

Pemetaan dilakukan terhadap tiga karakteristik pendorong yang telah dipilih pada bagian B1, yaitu Availability, Functional Correctness, dan Usability. Ketiganya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Student Learning Platform — Layanan Perpustakaan UMI.

a. Pemetaan Karakteristik Pendorong ke ISO/IEC 25010

No.	Karakteristik Pendorong	Karakteristik ISO/IEC 25010	Subkarakteristik	Alasan Pemetaan
1.	Availability (Ketersediaan	Reliability	Availability	Berkaitan dengan

	Layanan)			kemampuan layanan katalog dan informasi peminjaman untuk tetap tersedia ketika dibutuhkan. Hal ini penting karena terdapat kendala server dan jaringan berdasarkan wawancara R1 dan R2.
2.	Functional Correctness (Ketepatan Informasi Koleksi)	Functional Suitability	Functional Correctness	Berkaitan dengan kemampuan sistem menghasilkan informasi judul, status ketersediaan, dan lokasi rak secara benar sesuai kondisi koleksi.
3.	Usability (Kemudahan Penggunaan)	Usability	Operability dan Learnability	Berkaitan dengan kemudahan pengguna memahami serta mengoperasikan katalog digital untuk menemukan

				informasi koleksi.

b. Penjelasan Hasil Pemetaan

1. Reliability — Availability

Karakteristik Availability dipetakan ke Reliability, khususnya subkarakteristik Availability, karena berhubungan dengan kemampuan sistem untuk menyediakan layanan saat dibutuhkan.

Berdasarkan wawancara R1 dan R2, gangguan server dan jaringan menjadi salah satu kendala pelayanan digital. Oleh karena itu, pada bagian B2 ditetapkan target ketersediaan layanan minimal 99% dalam kondisi pengujian yang telah ditentukan.

2. Functional Suitability — Functional Correctness

Functional Correctness dipetakan ke Functional Suitability karena berkaitan dengan ketepatan hasil yang diberikan fungsi sistem.

Pada layanan perpustakaan UMI, informasi mengenai judul, status ketersediaan, dan lokasi rak perlu sesuai dengan kondisi koleksi sebenarnya.

Pemetaan ini berkaitan dengan target pada B2, yaitu minimal 95% kesesuaian informasi dari 100 sampel buku yang diuji.

3. Usability — Operability dan Learnability

Usability dipetakan ke karakteristik Usability, khususnya Operability dan Learnability, karena sistem perlu mudah dipahami serta dioperasikan oleh pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa membutuhkan fasilitas pencarian yang lebih jelas dan mudah digunakan. Oleh karena itu, pada bagian B2 ditetapkan target minimal 90% mahasiswa berhasil menyelesaikan tugas pencarian informasi buku dalam waktu maksimal 2 menit tanpa bantuan petugas.

Pemetaan terhadap ISO/IEC 25010:2011 menunjukkan bahwa ketiga karakteristik pendorong layanan perpustakaan UMI berkaitan dengan Reliability, Functional Suitability, dan Usability. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan kebutuhan kualitas pada B1 dengan target pengujian yang ditetapkan pada B2.

B5. Analisis Trade-Off

Trade-off merupakan kondisi ketika suatu keputusan dalam perancangan arsitektur memberikan keuntungan terhadap satu karakteristik kualitas, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi terhadap karakteristik kualitas lainnya. Analisis trade-off dilakukan agar keputusan arsitektur yang diambil tidak hanya berfokus pada satu kebutuhan, tetapi tetap mempertimbangkan kualitas sistem secara keseluruhan.

Pada pengembangan Student Learning Platform — Layanan Perpustakaan UMI, analisis trade-off dilakukan berdasarkan tiga karakteristik pendorong yang telah ditetapkan pada bagian B1, yaitu Availability (Ketersediaan Layanan), Functional Correctness (Ketepatan Fungsi dan Informasi), dan Usability (Kemudahan Penggunaan).

Ketiga karakteristik tersebut memiliki hubungan dalam mendukung layanan perpustakaan. Availability berkaitan dengan kemampuan sistem untuk tetap menyediakan layanan ketika dibutuhkan, Functional Correctness berkaitan dengan ketepatan informasi koleksi yang diberikan, sedangkan Usability berkaitan dengan kemudahan mahasiswa dalam memahami dan menggunakan sistem.

Analisis Trade-off antar Karakteristik

No.	Karakteristik	Keuntungan	Konsekuensi (Trade-off)
1.	Availability	Menjaga layanan Pencarian katalog dan	Upaya meningkatkan ketersediaan layanan

		informasi peminjaman agar tetap dapat diakses oleh mahasiswa maupun petugas	membutuhkan pengelolaan server, jaringan, dan pemantauan secara berkala. Hal ini dapat meningkatkan kebutuhan sumber daya operasional dan pemeliharaan sistem.
2.	Functional Correctness	Memastikan informasi judul buku, status ketersediaan, dan lokasi rak sesuai dengan kondisi koleksi sebenarnya.	Validasi dan pembaruan data yang lebih ketat dapat meningkatkan ketetapan informasi, tetapi membutuhkan waktu dan proses pengelolaan tambahan bagi petugas perpustakaan.
3.	Usability	Memudahkan mahasiswa memahami navigasi, melakukan pencarian katalog, dan mengakses layanan perpustakaan secara mandiri.	Penyederhanaan tampilan dapat meningkatkan kemudahan penggunaan, tetapi jika dilakukan secara berlebihan dapat mengurangi akses terhadap fungsi dan informasi penting.

Pembahasan Trade-off

1. Availability dan Functional Correctness

Availability dan Functional Correctness perlu diperhatikan secara bersamaan karena sistem yang dapat diakses belum tentu memberikan informasi yang benar. Pada layanan perpustakaan UMI, mahasiswa membutuhkan informasi mengenai judul, status ketersediaan, dan lokasi rak buku yang sesuai dengan kondisi koleksi sebenarnya.

Untuk menjaga ketepatan informasi, sistem memerlukan proses validasi serta pembaruan data koleksi dan transaksi peminjaman. Proses tersebut dapat membutuhkan waktu pengelolaan tambahan dan berpotensi memengaruhi ketersediaan layanan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, proses

pembaruan data perlu dirancang agar dapat dilakukan secara teratur tanpa menghambat akses mahasiswa dan petugas terhadap sistem.

2. Functional Correctness dan Usability

Functional Correctness dan Usability memiliki hubungan dalam penyajian informasi kepada pengguna. Sistem perlu memberikan informasi yang lengkap dan akurat, tetapi informasi tersebut juga harus disusun dengan tampilan yang mudah dipahami.

Jika seluruh informasi ditampilkan sekaligus dalam satu halaman, mahasiswa dapat mengalami kesulitan ketika mencari informasi yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika tampilan terlalu disederhanakan, informasi penting seperti status ketersediaan dan lokasi rak buku dapat menjadi kurang terlihat atau sulit ditemukan.

Oleh karena itu, informasi katalog perlu disusun secara terstruktur dengan menampilkan informasi utama secara jelas. Informasi tambahan dapat ditempatkan pada bagian yang sesuai agar ketepatan informasi tetap terjaga tanpa mengurangi kemudahan penggunaan sistem.

3. Availability dan Usability

Availability dan Usability juga perlu dipertimbangkan karena sistem tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus mudah digunakan ketika diakses. Ketersediaan layanan membutuhkan pengelolaan server dan jaringan yang baik, sedangkan kemudahan penggunaan membutuhkan rancangan antarmuka dan navigasi yang sederhana.

Gangguan server atau jaringan dapat menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengakses katalog meskipun tampilan sistem sudah dirancang dengan baik. Sebaliknya, sistem yang tersedia secara konsisten tetapi memiliki navigasi yang membingungkan tetap dapat menyulitkan pengguna.

Dengan demikian, pengembangan sistem perlu memperhatikan kestabilan akses sekaligus menyediakan tampilan yang sederhana, navigasi yang jelas, dan alur penggunaan yang mudah dipahami.

Keputusan dan Strategi Pengelolaan Trade-off

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi konsekuensi dari setiap keputusan arsitektur, yaitu:

1. Menjaga ketersediaan layanan: Melakukan pemantauan server dan jaringan secara berkala agar gangguan dapat diketahui dan ditangani sehingga akses katalog dan informasi peminjaman tetap tersedia.

2. Menjaga ketepatan informasi: Menerapkan validasi dan pembaruan data koleksi serta status peminjaman secara teratur agar informasi yang ditampilkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. Mempertahankan kemudahan penggunaan: Merancang antarmuka dengan navigasi sederhana dan penyajian informasi yang terstruktur. Fitur utama seperti pencarian katalog, status ketersediaan, dan lokasi rak harus mudah ditemukan oleh mahasiswa.
4. Melakukan pengujian kualitas: Pengujian dilakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan pada B2, yaitu ketersediaan layanan minimal 99%, ketepatan informasi minimal 95% dari 100 sampel buku, serta keberhasilan minimal 90% mahasiswa dalam menemukan informasi buku dalam waktu maksimal 2 menit tanpa bantuan petugas.
5. Melakukan evaluasi secara berkala: Menggunakan hasil pengujian dan masukan dari mahasiswa maupun petugas perpustakaan untuk mengevaluasi apakah keputusan arsitektur sudah memenuhi kebutuhan layanan.

Berdasarkan analisis trade-off tersebut, pengembangan Student Learning Platform — Layanan Perpustakaan UMI perlu mempertimbangkan Availability, Functional Correctness, dan Usability secara seimbang. Ketiganya saling mendukung karena sistem yang tersedia harus tetap memberikan informasi yang tepat dan mudah digunakan. Dengan mempertimbangkan keuntungan serta konsekuensi dari setiap karakteristik, rancangan arsitektur diharapkan dapat mendukung pelayanan perpustakaan yang lebih stabil, akurat, dan mudah diakses oleh mahasiswa maupun petugas.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengelompokan kebutuhan, perancangan arsitektur, dan evaluasi kualitas pada pengembangan Student Learning Platform — Layanan Perpustakaan UMI, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Integrasi Konteks Arsitektur dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan: Analisis komprehensif terhadap empat konteks arsitektur (teknis, bisnis, siklus hidup proyek, dan profesional) serta pemetaan 6 kelompok stakeholder (Pengelola Perpustakaan UMI, Tim Pengembang, Staf PUBA, Staf FIKOM, Mahasiswa, dan Penyedia

Koleksi Digital) berhasil mengidentifikasi akar permasalahan utama pada layanan perpustakaan saat ini. Hal tersebut mencakup belum lengkapnya pendataan katalog di tingkat fakultas (FIKOM), keterbatasan infrastruktur server/jaringan yang memicu kendala akses, serta belum terintegrasinya status peminjaman secara real-time.

2. Karakteristik Pendorong dan Target Kualitas Terukur: Tiga karakteristik pendorong utama (architecturally significant characteristics) yang disepakati untuk mengarahkan rancangan sistem adalah Availability (Ketersediaan Layanan), Functional Correctness (Ketepatan Fungsi dan Informasi), dan Usability (Kemudahan Penggunaan). Seluruh karakteristik ini telah dipetakan ke dalam standar ISO/IEC 25010 (Reliability, Functional Suitability, dan Usability) dan memiliki target atribut mutu terukur (B2), yaitu:
    - Availability: Ketersediaan layanan pencarian katalog dan peminjaman minimal 99% dalam pemantauan 7 hari berturut-turut.
    - Functional Correctness: Tingkat kesesuaian data katalog (judul, status peminjaman, dan lokasi rak fisik) minimal 95% dari 100 sampel buku yang diuji.
    - Usability: Minimal 90% mahasiswa berhasil menemukan informasi buku dan lokasi rak secara mandiri dalam waktu maksimal 2 menit (atau < 3 kali klik) tanpa bantuan petugas.
3. Keputusan Arsitektur Terstruktur (ADR) dan Pencegahan Anti-Pattern: Guna memenuhi Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR A4) dan batasan sistem, empat Keputusan Arsitektur (Architecture Decision Records) telah ditetapkan secara transparan:
    - ADR-001 (Database Indexing & Caching): Menerapkan indeks tabel dan Redis in-memory cache untuk menjamin waktu tanggap pencarian katalog < 2 detik pada jam sibuk perkuliahan (ASR-1).
    - ADR-002 (Modul Transaksi Terpusat ACID): Menggunakan transaksi basis data terisolasi dan pessimistic locking untuk mencegah peminjaman ganda (double borrowing) serta menjaga integritas data ketersediaan koleksi (ASR-3).
    - ADR-003 (Asynchronous Message Queue): Memanfaatkan antrean pesan RabbitMQ/Redis Queue untuk pengiriman notifikasi pengingat tenggat peminjaman secara otomatis < 5 detik tanpa mengganggu transaksi utama (ASR-4).
    - ADR-004 (UI Dashboard Progressive Disclosure): Merancang antarmuka terpusat yang menyederhanakan alur pencarian guna meningkatkan learnability dan operability pengguna (ASR-2). Dokumentasi terpusat pada folder `/adr` ini secara

langsung mencegah timbulnya tiga anti-pattern perancangan (Covering Your Assets, Groundhog Day, dan Email-Driven Architecture).

4. Keseimbangan dan Strategi Pengelolaan Trade-off: Analisis trade-off membuktikan bahwa ketiga karakteristik pendorong saling memengaruhi secara dinamis. Upaya meningkatkan ketersediaan (Availability) dan ketepatan data (Functional Correctness) membutuhkan sumber daya server, jaringan, dan proses validasi data yang lebih ketat, yang berpotensi membebani operasional staf. Di sisi lain, penyederhanaan antarmuka (Usability) yang berlebihan berisiko mengaburkan informasi rinci lokasi rak buku. Strategi pengelolaan trade-off yang disepakati berhasil menyelaraskan ketiga kebutuhan tersebut secara seimbang agar sistem tetap stabil, akurat, dan mudah digunakan.

4.2 Saran dan Tindak Lanjut

Untuk memastikan rancangan arsitektur Student Learning Platform — Layanan Perpustakaan UMI dapat diimplementasikan dengan sukses dan berkelanjutan, disarankan beberapa langkah teknis dan operasional sebagai berikut:

1. Rekomendasi Teknis dan Pengujian Sistem

- Pelaksanaan Load & Stress Testing Kinerja: Tim pengembang wajib melakukan pengujian beban (load testing) menggunakan tools seperti Apache JMeter atau k6 untuk menguji ketahanan lapisan caching (Redis) dan server basis data saat diakses oleh ratusan pengguna secara simultan pada jam puncak perkuliahan.
- Pengujian Transaksi Konkurensi: Melakukan integration testing terisolasi pada Modul Transaksi untuk memvalidasi bahwa mekanisme pessimistic locking berhasil menggagalkan simulasi dua akun yang mencoba meminjam eksemplar buku yang sama di detik yang sama.
- Pengujian Kebergunaan Berbasis Tugas (Task-Based Usability Testing): Melibatkan sampel 10 mahasiswa dari berbagai fakultas untuk menyelesaikan skenario pencarian buku pada prototipe antarmuka, guna mengukur ketercapaian target waktu (< 2 menit) dan jumlah klik (< 3 kali).

2. Rekomendasi Manajerial dan Operasional

- Validasi dan Pembersihan Data Koleksi (Data Cleansing): Pihak pengelola perpustakaan pusat (PUBA) dan tim IT fakultas (FIKOM UMI) disarankan untuk segera menyelesaikan pendataan dan verifikasi data fisik koleksi sebelum proses migrasi data ke sistem baru, guna menjamin ketepatan data katalog mencapai target 95% sejak hari pertama penerapan.
- Integrasi Katalog Sentralisa si Fakultas-Pusat: Mengembangkan antarmuka integrasi (API) yang menghubungkan pustaka fakultas dengan basis data pusat PUBA agar mahasiswa FIKOM tidak perlu lagi melakukan pencarian secara terpisah atau manual.

3. Pemeliharaan Dokumentasi dan Tata Kelola Repositori

- Pengelolaan ADR Kontinu: Tim IT disarankan untuk tetap memperbarui dan mencatat setiap perubahan keputusan teknis di masa mendatang ke dalam folder /adr di repositori GitHub kelompok, dengan tetap menerapkan perubahan status (Proposed → Accepted → Superseded) untuk menjaga transparansi perancangan.
- Evaluasi Berkala Pasca-Penerapan: Menggunakan masukan berkala dari mahasiswa dan petugas perpustakaan sebagai bahan evaluasi atribut kualitas terukur setiap semester.

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4th ed. Addison-Wesley Professional, 2021. [Online]. Available: https://www.sei.cmu.edu/library/software-architecture-in-practice-fourth-edition/

[2] M. Richards and N. Ford, *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach.* Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020. [Online]. Available: https://www.oreilly.com/library/view/fundamentals-of-software/9781492043447/

[3] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2011, Systems and Software Engineering—Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and Software Quality Models*. Geneva, Switzerland: ISO, 2011. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/35733.html

[4] M. Nygard, "Documenting Architecture Decisions," Cognitect, Nov. 15, 2011. [Online]. Available: https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

[5] Perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia, "Profil Perpustakaan UMI." [Online]. Available: https://library.umi.ac.id/profil-perpustakaan-umi/. [Accessed: Oct. 30, 2026].

[6] Perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia, "Panduan." [Online]. Available: https://library.umi.ac.id/home/panduan/. [Accessed: Oct. 30, 2026].

LAMPIRAN C: BUKTI KONTRIBUSI

Berikut adalah tautan dari riwayat commit pada repositori GitHub sebagai bukti kontribusi anggota kelompok:

1. Besse Armelya Cindy Damayanti M (13020240211)

   Tugas: A1,B4,B2, Daftar Pustaka

   Tautan Bukti: Link A1, Link B4, Link B2, Daftar Pustaka

2. Wahyuningsih S. (13020240265)

   Tugas: A2, A3, B1

   Tautan Bukti: Link A2, Link A3, Link B1

3. Annisa Meyti Friska Manurung (13020240294)

   Tugas: BAB I, A5, B3

   Tautan Bukti: BAB I, Link A5, Link B3

4. Andi Tsabitha Hulwah (13020240316)

   Tugas: A4, B5, BAB IV

   Tautan Bukti: Link A4, Link B5, BAB IV